TEMA: **YEREL YÖNETİMLERDE AKILLI ŞEHİRCİLİK** · KONU: **DOĞAL AFETLER VE AFET YÖNETİMİ**

ÖZEL KATEGORİ · ÜNİVERSİTE **1**

AIDEP

AI · DİSASTER · EMERGENCY · PATHFİNDER

Büyük depremlerin kritik 6–72 saatinde yardım ekiplerini güvenli rotaya yönlendiren yapay zekâ destekli afet yönetim platformu.

AIDEP iki fazlı çalışır: **deprem öncesi** STK ve kurumlara dijital tatbikat simülasyonları, **deprem sonrası** ise hasar tespiti → coğrafi analiz → risk skorlama → rota optimizasyonu adımlarından oluşan dört aşamalı AI pipeline'ı sunar.

%60 → %10
Kahramanmaraş simülasyonu — riskli yol segmentlerinin oranı AIDEP rotalamasıyla **%60'tan %10'un altına** düşer.

%83 mAP@50
YOLOv8m modelinin hasar tespitinde hedeflenen doğruluk seviyesi.

ÇÖZÜLEN PROBLEM

Referans: **6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremi**

Geç müdahale
Kapalı ve hasarlı yollar nedeniyle ekipler kritik 6–72 saatte enkaza ulaşamıyor.

Dinamik veri yok
Mevcut sistemler yolların anlık durumunu izleyemiyor; ekipler kapalı yolu sahada görüyor.

Bütünleşik sistem yok
Görüntü tabanlı hasar tespitiyle dinamik rotayı birleştiren yerli sistem literatürde yok.

ÇÖZÜM — Dört Aşamalı Yapay Zekâ Pipeline'ı

Hedef: müdahale süresi **ölçülebilir** oranda kısalır

1. **Veri Toplama** — Vatandaş fotoğrafları ve coğrafi etiketli sosyal medya görüntüleri. `Mobil · WebSocket`
2. **Hasar Tespiti** — Görüntüler derin öğrenme modeliyle sınıflandırılır, hasar haritasına dönüşür. `YOLOv8m`
3. **Risk Skorlama** — Grid bazlı coğrafi analiz; her segmente risk puanı hesaplanır. `XGBoost · PostGIS`
4. **Güvenli Rota** — Ekipler en güvenli ve hızlı güzergâha gerçek zamanlı yönlendirilir. `OSRM · Greedy`

TEKNOLOJİ YIĞINI

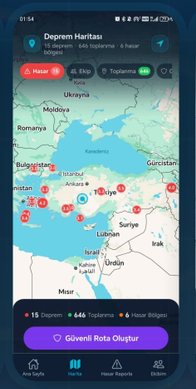
AI	YOLOv8m · XGBoost · Enhanced Greedy · transfer learning
Backend	FastAPI · PostgreSQL/PostGIS · Firebase Realtime · WebSocket
Frontend	React Native (mobil) · React (yönetim paneli)
API	AFAD & Kandilli Rasathanesi · OSRM motoru · offline mod

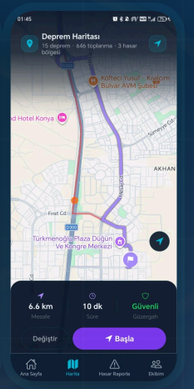
HEDEF KİTLE

- Fotoğraf paylaşan vatandaşlar
- Arama-kurtarma ekipleri ve gönüllüler
- STK'lar ve kriz yönetim masaları
- AFAD, UMKE ve belediyeler

UYGULAMADAN GÖRÜNTÜLER


Hasar Raporlama


Deprem Haritası


Güvenli Rota

Takım Adı: AYZEK Disaster
Takım Üyeleri: Süleyman YILDIZ · Enes IŞIK

Proje Adı: AIDEP · **Proje No:** OÜ2662
Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Sema SERVİ